Cahier des Charges – PFE

Projet : Plateforme de Gestion de Rendez-vous Médicaux (E-Santé)

Type : Projet fin d'étude (PFE)

Domaine : Développement Web Full Stack

Realisation : Adil Jeddi, Salaheddine Faraj

Encadrent: Mr.Karim Elbouchty

1. Contexte et problématique

1.1 Contexte

La gestion des rendez-vous médicaux se fait encore majoritairement de manière manuelle (appels téléphoniques, déplacements physiques), ce qui entraîne une perte de temps importante pour les patients et une surcharge administrative pour les médecins.

L'absence d'un système centralisé rend difficile :

- La recherche rapide d'un médecin disponible
- La gestion efficace des agendas médicaux
- Le suivi et l'historique des rendez-vous

Il existe donc un besoin réel pour une plateforme numérique centralisée, fiable et sécurisée permettant d'optimiser la gestion des rendez-vous médicaux.

.

1.2 Objectif du Projet

Développer une plateforme web permettant la gestion complète et centralisée des rendez-vous médicaux pour les patients, les médecins et les administrateurs.

1.3 Objectifs spécifiques

- Permettre aux patients de rechercher un médecin
- Prendre rendez-vous en ligne
- Gérer les disponibilités des médecins
- Réduire la charge administrative
- Offrir un tableau de bord interactif
- Assurer la sécurité des données médicales

2. Description du système

2.1 Acteurs du système

- **Patient** : prend et gère ses rendez-vous
- **Médecin** : gère son agenda et ses rendez-vous
- **Administrateur** : supervise la plateforme

L'architecture technique est choisie pour sa modernité, sa performance et sa forte demande sur le marché du travail.

2.2 Description globale

Le patient s'inscrit sur la plateforme, recherche un médecin selon plusieurs critères et réserve un créneau disponible.
Le médecin valide ou refuse les rendez-vous et gère son agenda.
L'administrateur assure la gestion globale du système et des utilisateurs.

3. Fonctionnalités

3.1 Fonctionnalités pour le patient

- Inscription et authentification
- Gestion du profil
- Recherche de médecins
- Prise de rendez-vous
- Consultation de l'historique
- Annulation ou modification d'un rendez-vous
- Notation et avis

3.2 Fonctionnalités pour le médecin

- Gestion du profil professionnel

- Définition des disponibilités
- Validation / refus des rendez-vous
- Agenda interactif
- Consultation des statistiques

3.3 Fonctionnalités pour l'administrateur

- Gestion des utilisateurs
- Validation des comptes médecins
- Gestion des spécialités
- Consultation des statistiques globales
- Supervision du système

4. Types de données gérées

- Informations patients
- Informations médecins
- Rendez-vous
- Spécialités médicales
- Avis et notes

5. Architecture technique

5.1 Front-end

Élément	Description
Framework	React.js
Langages	HTML5, CSS3, JavaScript
Framework CSS	Tailwind CSS
Rôle	Interface utilisateur, navigation, formulaires

5.2 Back-end

Élément	Description
Framework Laravel	Framework Laravel
Langage PHP 8	Langage PHP 8
Base de données MySQL	Base de données MySQL
ORM Eloquent ORM	ORM Eloquent ORM
Rôle *Logique métier, gestion des rendez-vous*	*Rôle* *Logique métier, gestion des rendez-vous*

5.3 Sécurité

- Authentification par tokens (Sanctum)
- Chiffrement des mots de passe
- Validation des données

5.4 Communication entre modules

La communication entre le front-end React et le back-end Laravel se fait via une **API REST sécurisée**.

6. Base de données

Tables principales :

- users
- patients
- medecins
- rendez_vous
- specialites
- avis

---

7. Contraintes du projet

- Délais académiques
- Confidentialité des données médicales
- Ressources techniques limitées

---

8. Méthodologie de travail

Le projet sera développé selon la méthode **Agile Scrum**.

8.1 Rôles Scrum

- Product Owner : Adil Jeddi
- Scrum Master : Salaheddine Faraj
- Équipe de développement : Les deux membres

8.2 Découpage en sprints

- Sprint 0 : Analyse & UML
- Sprint 1 : Authentification
- Sprint 2 : Gestion des rendez-vous
- Sprint 3 : Tableaux de bord
- Sprint 4 : Tests & documentation

---

9. Livrables

- Cahier des charges
- Diagrammes UML
- Application web fonctionnelle
- Base de données
- Rapport final PFE
- Présentation PowerPoint

---

10. Conclusion

Ce projet vise à moderniser le secteur de la santé en proposant une solution web centralisée, sécurisée et facile d'utilisation pour la gestion des rendez-vous médicaux.